

ALTE PROPRIETĂȚI ALE ALGEBRELOR BOOLE

ALG. BOOLE
PG. 1

Claudia MUREȘAN, cmuresan@fmi.unibuc.ro, claudia.muresan@g.unibuc.ro

N SEMINAR DE LOGICĂ, PARTEA A II-A MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ

Universitatea din București,
Facultatea de Matematică și Informatică

Propoziție: Orice produs direct de algebre Boole este o algebra Boole.

Demonstrație: Fie I o mulțime și, pentru fiecare $i \in I$, $B_i = (B_i, \vee_i, \wedge_i, \neg_i, \leq_i, 0_i, 1_i)$ o algebra Boole. Notăm cu $B = \prod_{i \in I} B_i$.

Atunci $B = (B, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1)$, unde $B = \prod_{i \in I} B_i = \{ (x_i)_{i \in I} \mid (\forall i \in I) (x_i \in B_i) \}$, $\leq = \prod_{i \in I} \leq_i$, $0 = (0_i)_{i \in I}$, $1 = (1_i)_{i \in I}$.

și, pentru orice $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I} \in B$, avem:

$$(x_i)_{i \in I} \vee (y_i)_{i \in I} = (x_i \vee_i y_i)_{i \in I},$$

$$(x_i)_{i \in I} \wedge (y_i)_{i \in I} = (x_i \wedge_i y_i)_{i \in I},$$

$$\overline{(x_i)_{i \in I}} = (\overline{x_i})_{i \in I} \quad (\forall i: B^2 \rightarrow B,$$

$$\wedge: B^2 \rightarrow B, \neg: B \rightarrow B, 0, 1 \in B, \leq \subseteq B^2).$$

Stăm, din proprietățile relațiilor
binare, că $\leq = \bigcap_{i \in I} \leq_i = \{ (x, y) \mid$
 $x = (x_i)_{i \in I} \in B, y = (y_i)_{i \in I} \in B,$
 $(\forall i \in I) (x_i \leq_i y_i) \}$ este o
 relație de ordine pe B , ceea ce
 rezultă și din (***) de mai jos.
 Dacă $I = \emptyset$, atunci B este
 un singleton: $B = \{x\}$, azadar
 $B = (\{x\}, \vee, \wedge, \neg, \leq, \times, \div)$, cu
 $x \vee x = x \wedge x = \overline{x} = x$ și $\leq =$
 $= \{ (x, x) \}$, deci $B = L_1$ algebra
 Boole trivială.

Acum să considerăm $I \neq \emptyset$.
 Fie $x = (x_i)_{i \in I} \in B, y = (y_i)_{i \in I} \in B$.
 Atunci:
 $x \vee x = (x_i)_{i \in I} \vee (x_i)_{i \in I} =$
 $= (x_i \vee_i x_i)_{i \in I} = (x_i)_{i \in I} = x;$
 analog $x \wedge x = x$; (*)
 $x \vee y = (x_i)_{i \in I} \vee (y_i)_{i \in I} =$
 $= (x_i \vee_i y_i)_{i \in I} = (x \vee y)_i = (x \vee y)_{i \in I} =$
 $= (x \vee y)_{i \in I} = x \vee y$; analog
 $x \wedge y = x \wedge y$; (**)

$$(x \vee y) \vee z =$$

$$= ((x_i)_{i \in I} \vee (y_i)_{i \in I}) \vee (z_i)_{i \in I} =$$

$$= (x_i \vee y_i)_{i \in I} \vee (z_i)_{i \in I} =$$

$$= ((x_i \vee y_i) \vee z_i)_{i \in I} =$$

$$= (x_i \vee (y_i \vee z_i))_{i \in I} =$$

$$= (x_i)_{i \in I} \vee (y_i \vee z_i)_{i \in I} =$$

$$= (x_i)_{i \in I} \vee ((y_i)_{i \in I} \vee (z_i)_{i \in I}) =$$

$$= x \vee (y \vee z) \text{ (Boolean)} = x \vee (y \vee z) =$$

$$= x \vee (y \vee z) \text{ (***)}$$

$$x \vee (x \wedge y) = (x_i)_{i \in I} \vee ((x_i)_{i \in I} \wedge (y_i)_{i \in I}) =$$

$$= (x_i)_{i \in I} \vee (x_i \wedge y_i)_{i \in I} =$$

$$= (x_i \vee (x_i \wedge y_i))_{i \in I} = (x_i)_{i \in I} =$$

$$= x \text{ (Boolean); } x = (x_i)_{i \in I} \text{ (***)}$$

$$(x \vee y) \wedge z = x \vee (y \wedge z) \Leftrightarrow (x_i)_{i \in I} \wedge ((y_i)_{i \in I} \vee (z_i)_{i \in I}) =$$

$$(x_i \wedge (y_i \vee z_i))_{i \in I} = (x_i \wedge y_i) \vee (x_i \wedge z_i)_{i \in I} =$$

$$\begin{aligned}
 (x_i \vee y_i = z_i) &\Leftrightarrow (x_i \vee y_i) = z_i \\
 &= (z_i)_{i \in I} \Leftrightarrow (x_i)_{i \in I} \vee (y_i)_{i \in I} = (z_i)_{i \in I} \\
 &= (z_i)_{i \in I} \Leftrightarrow x \vee y = z
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \left(\begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} * \\ * \\ * \end{pmatrix} \right) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow (B, \vee, \wedge, \leq) \text{ is a lattice. (1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &(\forall i \in I) (0_i \leq x_i \leq 1_i) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (0_i)_{i \in I} \leq (x_i)_{i \in I} \leq (1_i)_{i \in I} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1, \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\text{Let } z = (z_i)_{i \in I} \in B,$$

$$\begin{aligned}
 &x \vee (x \wedge z) = (x_i)_{i \in I} \vee \\
 &\vee \left((x_i)_{i \in I} \wedge (z_i)_{i \in I} \right) = \\
 &= (x_i \vee (x_i \wedge z_i))_{i \in I} = \\
 &= (x_i \vee (x_i \wedge z_i))_{i \in I} = \\
 &= ((x_i \vee x_i) \wedge (x_i \vee z_i))_{i \in I} =
 \end{aligned}$$

$$= \left(\bigvee_{i \in I} (x_i \vee y_i) \right) \wedge \left(\bigvee_{i \in I} (x_i \vee z_i) \right) =$$

$$\left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \vee \left(\bigvee_{i \in I} y_i \right) \wedge \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \vee \left(\bigvee_{i \in I} z_i \right) =$$

$$(x \vee y) \wedge (x \vee z), \quad (3)$$

(1), (2), (3) $\Rightarrow (B, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ este
lattice distributivă marginată. (I)

$$x \vee \overline{x} = \left(x_i \right)_{i \in I} \vee \overline{\left(x_i \right)_{i \in I}} =$$

$$= \left(x_i \vee \overline{x_i} \right)_{i \in I} = (1_i)_{i \in I} = 1. \quad (II)$$

$$x \wedge \overline{x} = \left(x_i \right)_{i \in I} \wedge \overline{\left(x_i \right)_{i \in I}} =$$

$$= \left(x_i \wedge \overline{x_i} \right)_{i \in I} = (0_i)_{i \in I} = 0. \quad (III)$$

(I), (II), (III) $\Rightarrow B = (B, \vee, \wedge, \overline{}, \leq, 0, 1)$
este algebra Boole.

Propoziție: Fie B o algebra
Boole. Atunci:

(i) dacă a și b sunt
elemente distincte ai lui B ,

$|B| < \infty$, (teor. de structură a alg. Boole finite) $\xrightarrow{\text{ALG, BOOLE, PG, F}}$ $(\exists n \in \mathbb{N}) (B \cong \mathcal{L}_2^n)$

$\cong \mathcal{L}_2^n$
(isomorfie algebre Boole)

$$\mathcal{L}_2^n = (\mathcal{L}_2, \vee, \wedge, \neg, \leq, 0, 1), \text{ cu:}$$

$$0 = \underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n \text{ de } 0}, \quad 1 = \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{n \text{ de } 1}$$

$$\mathcal{L}_2^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid (\forall i \in \overline{1, n}) (x_i \in \{0, 1\}) \}$$

Dacă $n = 0$, atunci $B \cong \mathcal{L}_2^0 \cong \mathcal{L}_2$, care nu are stome, deci a cărei multime de stome este $\emptyset$. $\forall a = \sup(\emptyset) = \min(B) =$ (rezultat de la pozitiv)

$= 0 = 1$, pt. că $B \cong \mathcal{L}_2$.

Acum să presupunem că $n \geq 1$. Fie $f: B \rightarrow \mathcal{L}_2^n$ un izomorfism boolean de la B la $\mathcal{L}_2^n$, $A \subseteq B$ multimea

atomilor lui B , iar $M \subseteq L_2^n$
multimea atomilor lui L_2^n
determină elementele lui M .

Din formula relației de
succesiune a unui produs direct
de poseturi avem, în L_2^n :

$$\gamma = \left\{ (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \mid \right. \\ \left. (\forall i \in \overline{1, n}) (x_i, y_i \in \{0, 1\}) \text{ și} \right. \\ \left. (\exists k \in \overline{1, n}) (x_k < y_k) \text{ și } (\forall i \in \right.$$

$$\left. \overline{1, n} \setminus \{k\}) (x_i = y_i) \right\} \quad (*) \\ (*) \quad x_k < y_k \quad (*) \\ (*) \quad x_k = 0 \text{ și } y_k = 1$$

$$\in \overline{1, n} \setminus \{k\}) (x_i = y_i) \Big\} \quad (*)$$

$$M = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \{0, 1\} \text{ și } 0 = (0, \dots, 0) < \right.$$

$$\left. (x_1, \dots, x_n) \right\} \stackrel{(*)}{=} \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \right. \\ \left. (\exists k \in \overline{1, n}) (x_k = 1 \text{ și } (\forall i \in \right.$$

$$\left. \overline{1, n} \setminus \{k\}) (x_i = 0) \right\} = \\ = \{(0, 0, \dots, 0, 1), (0, 0, \dots, 1, 0), \dots,$$

$$\dots (1, 0, \dots, 0, 0). 1, \Rightarrow \bigvee_{a \in M} a = \frac{\text{ALG. BOOLE, PG. 9.}}{}$$

$$= (0, 0, \dots, 0, 1) \vee (0, 0, \dots, 1, 0) \vee \dots \vee (1, 0, \dots, 0, 0) = (0 \vee 0 \vee \dots \vee 0 \vee 1 \vee 0 \vee 0 \vee \dots \vee 1 \vee 0 \vee \dots \vee 0 \vee 0) = (1, 1, \dots, 1, 1) = 1. \quad (\text{I})$$

Stim ca morfismele
booleene din atomii in
atomii, f si $f^{-1}: L_2 \rightarrow B$

sunt morfisme booleene, $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} (\forall a \in A) (f(a) \in M), \\ (\forall a \in M) (f^{-1}(a) \in A) \end{array} \right] \quad \uparrow$$

$$\Rightarrow \text{Func\c tii } \left\{ \begin{array}{l} h = f|_A: A \rightarrow M, \\ (\forall a \in A) (h(a) = f(a)) \\ \text{si} \\ g = f^{-1}|_M: M \rightarrow A, \\ (\forall a \in M) (g(a) = f^{-1}(a)) \end{array} \right.$$

sunt corect definite. Au loc:

$$(\forall a \in A) (g(h(a)) = f^{-1}(f(a))) \text{ si}$$

$(\forall a \in M)(h(g(a)) =$ ALG, BOOLE, PG, 10
 $= f(f^{-1}(a))) \Rightarrow h \circ g = id_M$
 $g \circ h = id_A \Rightarrow g = h^{-1}$, funcțiile
 g și h sunt inverse una
 celeilalte, deci sunt bijectii
 între A și M , $\Rightarrow \bigvee_{a \in A} a =$

$$\begin{aligned}
 &= \bigvee_{x \in M} g(x) = \bigvee_{x \in M} f^{-1}(x) \\
 &= f^{-1}\left(\bigvee_{x \in M} x\right) \stackrel{(\dagger)}{=} f^{-1}(1) = 1.
 \end{aligned}$$

Morfismele
 de lattice (în particular
 morfismele booleene) comută cu
 disjuncțiile de perechi, orădar
 comută cu disjuncțiile (i.e.,
 supremumurile) submultimilor
 finite și neride ($\leq$ din aproape,
 ale latticeilor (în aproape)).
 Morfismele de lattice măginate (în
 particular morfismele booleene) comută
 cu disjuncțiile (i.e., supremumurile)

submultimilor finite ale ALG. BOOLE,
PG. 11
 lăcăilor mărginite (pt. $\mathcal{L}$, a se
 vedea rezultatul de la paragraful
 folosit la pagina 7). Izomorfisme
 de lăcăi (în particular izomorfisme
 booleene) sunt izomorfisme de
 poseturi, azadar păstrează disjunctiile
 (i.e. supremumurile) submultimilor
 arbitrare ale lăcăilor care au
 supremumuri în acele lăcăi (toate,
 dacă lăcăile sunt complete).
 Aceste proprietăți sunt, desigur,
 valabile și pt. conjuncții (i.e.
 infimumuri).

Propoziție: Fie $\mathcal{B} = (\mathcal{B}, \vee, \wedge, \neg, \leq)$

$0, 1$) o algebră Boole, iar $\rightarrow$
 implicația booleană asociată lui $\mathcal{B}$.

(I) Fie $x, y, z \in \mathcal{B}$. Atunci:

(a) $x \rightarrow y = 1 \Leftrightarrow x \leq y$

(b) $x \rightarrow (y \rightarrow z) = (x \rightarrow y) \rightarrow z$
 $= (x \vee y) \rightarrow z$

(c) legea de rezoluție:

$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \Rightarrow x \rightarrow z$

(d) $x \rightarrow \neg x = 1$

$$(e) \left. \begin{aligned} x \rightarrow z &\rightarrow x \rightarrow z \\ x \rightarrow z &\rightarrow x \rightarrow z \end{aligned} \right\} \rightarrow x \rightarrow z$$

$$(f) \overline{x} = x \rightarrow 0$$

$$(g) x \vee x = x$$

$$(h) x \rightarrow (x \vee y) = x$$

$$(i) (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$$

$$(j) (x \rightarrow y) \rightarrow (x \rightarrow y) = 1$$

(II) Presupunem că B este algebra Boole completă. Are $a \in B, \neg$ și

$\neg$ mulțimi, iar $(x_i)_{i \in I} \subseteq B$ și

$(\neg x_i)_{i \in I} \subseteq B$. Atunci au loc:

• legile de distributivitate generalizate

$$(j) a \wedge (\bigvee_{i \in I} x_i) = \bigvee_{i \in I} (a \wedge x_i) \text{ și}$$

$$(\bigvee_{i \in I} x_i) \wedge (\bigvee_{j \in J} y_j) = \bigvee_{i \in I, j \in J} (x_i \wedge y_j) \text{ (inducție, desigur)}$$

$$(k) a \vee (\bigwedge_{i \in I} x_i) = \bigwedge_{i \in I} (a \vee x_i) \text{ și}$$

$$(\bigwedge_{i \in I} x_i) \vee (\bigwedge_{j \in J} y_j) = \bigwedge_{i \in I, j \in J} (x_i \vee y_j) \text{ (inducție, desigur)}$$

● legile lui de Morgan generalizate: ALG. BOOLE, PG. 13

(l) $\overline{\bigvee_{i \in I} x_i} = \bigwedge_{i \in I} \overline{x_i}$; (m) $\overline{\bigwedge_{i \in I} x_i} = \bigvee_{i \in I} \overline{x_i}$; (sunt valabile și pentru $I = \emptyset$)

● următoarele proprietăți (n) și (r) sunt valabile și pt. $I = \emptyset$

(n) $\left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \rightarrow a = \bigwedge_{i \in I} (x_i \rightarrow a)$;
 (p) $\left(\bigwedge_{i \in I} x_i \right) \rightarrow a = \bigvee_{i \in I} (x_i \rightarrow a)$;
 (q) $a \rightarrow \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) = \bigvee_{i \in I} (a \rightarrow x_i)$;
 (r) $a \rightarrow \left(\bigwedge_{i \in I} x_i \right) = \bigwedge_{i \in I} (a \rightarrow x_i)$.

demonstrație:

(I) (a) $\frac{x \vee \overline{x}}{1} \Rightarrow x \equiv x$

$\Leftrightarrow x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x$

$\Leftrightarrow x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x$

$\Leftrightarrow x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x$

$\Leftrightarrow x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x$

$\Leftrightarrow x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x \vee \overline{x} = x$

(b) $\overline{x \vee \overline{x}} = \overline{x} \wedge \overline{\overline{x}} = \overline{x} \wedge x = 0$

$$\overline{x} \vee \overline{x} \vee x = x \rightarrow (x \leftarrow x)$$

$$f \mapsto (x \mapsto a)$$

(c) A se vedea dem. din curs pt. legea de reziduatie. Alta dem.,

$$\Leftrightarrow \tau = (\pi \circ K) \rightarrow \pi \circ X \xrightarrow{\cong} \pi \circ X \xrightarrow{f} \pi \circ Y$$

$$a \subseteq K \cap X \subseteq K \subseteq a \implies K \cap X = K \implies X \subseteq K \implies X \subseteq a.$$

$$x \rightarrow x = x \geq x = x \geq x = x \rightarrow x$$

$$(c) \quad \begin{array}{l} p \rightarrow q \Rightarrow p \vee q \Rightarrow p \wedge q \Rightarrow p \rightarrow q \\ p \rightarrow q \Rightarrow p \vee q \Rightarrow p \wedge q \Rightarrow p \rightarrow q \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \tau = \chi \rightarrow \mathcal{K} \vdash \tau = \mathcal{K} \rightarrow x$$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow \exists x \rightarrow x \supseteq x \rightarrow x \rightarrow x \\ & \Leftrightarrow \exists x \supseteq x \rightarrow x \rightarrow x \\ & \Leftrightarrow \exists x \supseteq x \rightarrow x \rightarrow x \\ & \Leftrightarrow \exists x \supseteq x \rightarrow x \rightarrow x \end{aligned}$$

(f) $x \rightarrow 0 = \overline{x} \vee 0 = \overline{x}$.

$$= (R \vee (X \vee Z)) \rightarrow X = (R \vee X) \rightarrow X$$

$$(*) \quad \mathcal{R} \cup \mathcal{R} \subset X = (\mathcal{R} \subset X) \supset \left[\underbrace{X \subset X}_{=} \right] =$$

$$\begin{aligned} & \left((R \rightarrow R) \wedge R \right) \vee (R \rightarrow R) \vee (R \rightarrow R) \\ & \quad \parallel^{\textcircled{*}}_R \qquad \parallel^{\textcircled{*}}_{R'} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Downarrow (x \rightarrow (k \rightarrow z) \vee (k \rightarrow x) \leq z) \Leftrightarrow \text{ALG, BOOLE, PG, 15} \\ & \Downarrow (x \rightarrow (k \rightarrow z) \vee (k \rightarrow x) \leq z) \Leftrightarrow x \rightarrow z, \end{aligned}$$

$$(b) \quad (x \rightarrow (k \rightarrow z) \vee (k \rightarrow x) \leq z) \Leftrightarrow x \rightarrow z \quad (c)$$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow x \rightarrow k \Rightarrow (k \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z) \quad (d) \\ & \Leftrightarrow (x \rightarrow k) \rightarrow ((k \rightarrow z) \rightarrow (x \rightarrow z)) = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (i) \quad & (z \rightarrow x) \vee (x \rightarrow z) \Leftrightarrow z \rightarrow x \quad (e) \\ & \Leftrightarrow (x \rightarrow z) \vee (z \rightarrow x) \leq z \rightarrow z \quad (f) \\ & \Leftrightarrow x \rightarrow z \leq (z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow z) \quad (g) \\ & \Leftrightarrow (x \rightarrow z) \rightarrow ((z \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow z)) = 1. \end{aligned}$$

(II) $\nexists b \in B.$

$$\left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge a \leq b \Leftrightarrow \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a) \leq b, \quad (**)$$

$$\left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge a \leq b \Leftrightarrow \underbrace{\bigvee_{i \in I} x_i}_{= \sup \{x_i / i \in I\}} \leq a \rightarrow b \Leftrightarrow$$

$$\left(\forall k \in I \right) (x_k \leq \sup \{x_i / i \in I\}) \quad \left(\forall i \in I \right) (x_i \leq a \rightarrow b)$$

$\Leftarrow$ "di intr-o majorare multumii $\{x_i / i \in I\}$ este cel mai mic" $\Rightarrow$ $\left(\forall i \in I \right) (x_i \leq a \rightarrow b)$

$$(c) \quad \left(\forall i \in I \right) (x_i \wedge a \leq b) \Leftrightarrow \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a) \leq b.$$

ALG. BOOLE
PG. 16

$\sim a$, $\left(\begin{smallmatrix} * \\ * \end{smallmatrix} \right)$, an
 core lemma
 $b = \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \sim a$

$$\Leftrightarrow \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a) \equiv \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge a. \quad (20)$$

$\bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a) \leq \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a)$

(*) an case
 when $b = \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a)$

$$\Leftrightarrow \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge a \leq \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a). \quad (2^\circ)$$

$$(1^\circ), (2^\circ) \Rightarrow \bigvee_{i \in I} (x_i \wedge a) = \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge a. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \bigvee_{i \in I} (a \wedge x_i) = a \wedge \left(\bigvee_{i \in I} x_i \right). \text{ since}$$

această calitate rezultă și:

$$\begin{aligned}
 &= \left(\bigwedge_{i \in I} (x \vee y_i) \right) \wedge \left(\bigwedge_{j \in J} (x \vee z_j) \right) \\
 &= \bigwedge_{i \in I} \bigwedge_{j \in J} (x \vee y_i \vee z_j) \\
 &= \bigwedge_{i \in I} (x \vee y_i \vee \bigwedge_{j \in J} z_j) \\
 &= \bigwedge_{i \in I} (x \vee y_i \vee z) \\
 &= x \vee \bigwedge_{i \in I} (y_i \vee z) \\
 &= x \vee (y \vee z)
 \end{aligned}$$

$$= \bigvee_{i \in I} \bigvee_{j \in J} (x_i \wedge y_j).$$

ALG. BOOLE

PG. 17

$(k) \Leftarrow (j)$, prin dualitate.

(l) Pentru $I = \emptyset$, folosim același rezultat despre poseturi pe care l-am utilizat și la pagina

$$7: \bigvee_{i \in \emptyset} x_i = \sup(\emptyset) = \min(B) = \overline{0} = 1 = \max(B) = \inf(\emptyset) = \bigwedge_{i \in \emptyset} \overline{x_i}.$$

Acum să presupunem că $I \neq \emptyset$.
Atunci:

$$\bigvee_{i \in I} x_i \vee \left(\bigwedge_{j \in J} \overline{x_j} \right) \stackrel{(k)}{=} \bigwedge_{j \in J} \left(\bigvee_{i \in I} x_i \vee \overline{x_j} \right)$$

avem
verole să denumim
indici diferiți

$$= \bigwedge_{j \in J} \left(\underbrace{\bigvee_{i \in I - \{j\}} x_i}_{=1} \vee \overline{x_j} \vee \overline{x_j} \right) = 1$$

$$= \bigwedge_{j \in J} 1 = 1. \quad (3^\circ)$$

$$\left(\bigvee_{i \in I} x_i \right) \wedge \bigwedge_{j \in J} \overline{x_j} \stackrel{(j)}{=} \bigvee_{i \in I} \left(x_i \wedge \bigwedge_{j \in J} \overline{x_j} \right) =$$

$$= \bigvee_{i \in I} \underbrace{\left(x_i \wedge \overline{x_i} \right)}_{=0} \wedge \bigwedge_{j \in J - \{i\}} \overline{x_j} = \bigvee_{i \in I} 0 = 0. \quad (4^\circ)$$

$$(3^o), (4^o) \Rightarrow \bigvee_{i \in \Gamma} x_i = \overline{\bigwedge_{j \in \Gamma} \overline{x_j}} \quad \text{ALG, BOOLE, PG. 18}$$

$$= \overline{\bigwedge_{i \in \Gamma} \overline{x_i}}.$$

$$(m) \Leftarrow (l), \text{ prin dualitate,}$$

(n) Pt. $\Gamma = \emptyset$, cu proprietatea de la paranteza folosita si la pagina 7 (la fel si mai jos, la (r)):

$$\left(\bigvee_{i \in \emptyset} x_i \right) \rightarrow a = 0 \rightarrow a = \overline{0} \vee a = 1 \vee a = 1 = \bigwedge_{i \in \emptyset} (x_i \rightarrow a).$$

Acum fie $\Gamma \neq \emptyset$. Atunci:

$$\begin{aligned} \left(\bigvee_{i \in \Gamma} x_i \right) \rightarrow a &= \overline{\left(\bigvee_{i \in \Gamma} x_i \right)} \vee a \quad (l) \\ &= \left(\bigwedge_{i \in \Gamma} \overline{x_i} \right) \vee a \quad (k) \quad \bigwedge_{i \in \Gamma} (\overline{x_i} \vee a) = \\ &= \bigwedge_{i \in \Gamma} (x_i \rightarrow a). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (p) \text{ Pt. } \Gamma \neq \emptyset: \left(\bigwedge_{i \in \Gamma} x_i \right) \rightarrow a &= \\ &= \overline{\left(\bigwedge_{i \in \Gamma} x_i \right)} \vee a \quad (m) \end{aligned}$$

$$= \bigvee_{i \in \Gamma} \overline{x_i} \vee a \quad \frac{\Gamma \neq \emptyset \text{ si } \vee \text{ e idempotent}}{\vee}$$

$$= \bigvee_{i \in \Gamma} (\overline{x_i} \vee a) = \bigvee_{i \in \Gamma} (x_i \rightarrow a).$$

$$(r) \text{ Pt. } \Gamma \neq \emptyset: a \rightarrow \left(\bigvee_{i \in \Gamma} x_i \right) =$$

$$= \bar{a} \vee \bigvee_{i \in I} x_i \quad \begin{array}{l} (\bar{1} \neq \emptyset) \text{ și } \text{ALG. BOOLE} \\ \vee \text{ e idempotentă} \end{array} \quad \text{PG. 19}$$

$$= \bigvee_{i \in I} (\bar{a} \vee x_i) = \bigvee_{i \in I} (a \rightarrow x_i).$$

$$(r) \text{ Pt. } \bar{I} = \emptyset: a \rightarrow \left(\bigwedge_{i \in \emptyset} x_i \right) =$$

$$= a \rightarrow 1 = \bar{a} \vee 1 = 1 = \bigwedge_{i \in \emptyset} (a \rightarrow x_i).$$

$$\text{Pt. } \bar{I} \neq \emptyset: a \rightarrow \left(\bigwedge_{i \in \bar{I}} x_i \right) =$$

$$= \bar{a} \vee \left(\bigwedge_{i \in \bar{I}} x_i \right) \stackrel{(k)}{=} \bigwedge_{i \in \bar{I}} (\bar{a} \vee x_i) = \bigwedge_{i \in \bar{I}} (a \rightarrow x_i)$$

Exercițiu: Fie $\mathcal{B} = (B, \vee, \wedge, \bar{}, \leq, 0, 1)$ o algebră Boole și $S \subseteq B$ o sublattice marginită a (latticei) $\mathcal{B}$, având $|S| = 4$. Să se demonstreze că: S e subalgebră Boole a lui $\mathcal{B}$ $\Leftrightarrow (S, \leq)$ nu e lant.

" $\Rightarrow$ ": S e subalgebră Boole a lui $\mathcal{B} \Rightarrow (S, \vee, \wedge, \bar{}, \leq, 0, 1)$ este algebră Boole.

Presupunem prin absurd că $(S, \leq)$ e lant. $\Rightarrow (S, \leq) \cong L_4$
 $|S| = 4$. $\checkmark$ (izomorf ca poseturi).

$\Rightarrow \times$ cu faptul că singurele algebre Boole total ordonate sunt L_1 și $L_2 \Rightarrow (S, \leq)$ nu e lant.

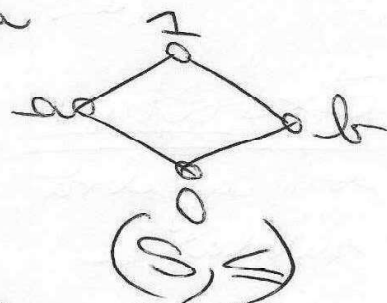
$n \leq n$: $\forall S = \{0, a, b, 1\}$ ALG. BOOLE PG. 20

$(S, \leq)$ nu e lant.

S e sublatice marginita
lui B . $\Rightarrow (S, \vee, \wedge, \leq, 0, 1)$ e
latice marginita.

$$|S| = 4.$$

$\Rightarrow S \cong \mathcal{L}_2^2$ (izomorfe
latice marginite):



$$\begin{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a \vee b = 1 \\ a \wedge b = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \overline{a} = b \in S \\ \overline{b} = a \in S \end{cases} \\ \begin{cases} 0 \vee 1 = 1 \\ 0 \wedge 1 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \overline{0} = 1 \in S \\ \overline{1} = 0 \in S. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\forall x \in S)(\overline{x} \in S).$$

S e sublatice marginita
a lui B .

$\Rightarrow S$ e subalgebra Boole a lui B .

Iar sublaticile cu exact 4 elemente ale cubului care

Exercitiu temă: Să se enumere nu sunt sublatici marginite ale
cubului sunt exact
fetele cubului (izomorfe cu romburi).

sublaticele marginite
cu exact 4 elemente ale algebrei
Boole $\mathcal{L}_2^3$ (cubul), și să se observe
care dintre ele sunt lanturi și care
sunt subalgebre Boole ale lui $\mathcal{L}_2^3$.